Miracle

서울시 심야 이동안전 사각지대 해소를 위한
수요응답형 자율주행버스

달무리버스

N버스가 닿지 않는 마지막 1km를 자율주행버스로 잇다

혼자 걸어다니기엔 위험한, 서울의 밤

서울시 심야 귀갓길 보행중 범죄 위험

2026.08 · 새벽 1시경

성동구서 외국인 여성 흉기로 찌른 40대 구속…"도망 염려"

김성태 기자 +구독

입력 2026-08-04 18:15

구글 검색 선호 출처로 추가↗

2023.07 · 새벽 0시경

'귀갓길 여성 성폭행 시도' 징역 2년에 검찰 항소…"피해자 엄벌 탄원"

뉴스1 | 입력 2023.11.24 13:50 | 수정 2023.11.24 13:54

구글 검색 선호 매체 추가 ↗

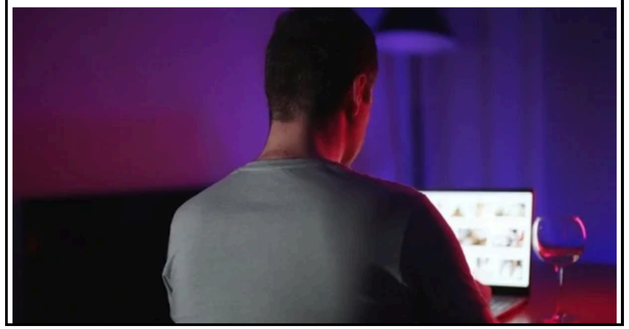
2021.06 · 새벽 1시경

귀갓길 여성 '묻지마 폭행'…잡고 보니 음란물 무더기 유포

한국경제 원문 | 기사전송 2021-12-30 16:44

AI챗으로 요약

0 0



2019.06 · 새벽 1시경

귀갓길 여성 성폭행하려던 남성 또 검거…"술 취해서"

송고 2019-06-27 12:00

구글에서 선호하는 출처로 추가

김수현 기자
+ 구독

야간보행에 불안감을 느끼는 시민

"**밤에 혼자 걸을 때 불안하다**고 느낀다"

30.5%

여성이 불안감을 느끼는 비중

44.9%

출처 : 통계청 「2024년 사회조사」

심야시간 보행 불안감 ↑
내 집 근처까지 가는 대중교통 X

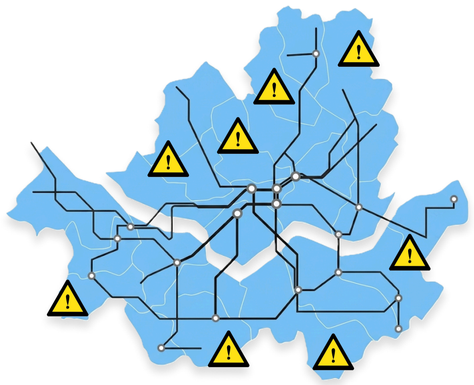
↓

N버스가 닿지 못하는 **이동안전 사각지대** 발생

이들은 왜 걸어갈 수 밖에 없었나? : 야간 대중교통 사각지대 분석

올빼미버스(N버스)의 도달 한계

- 올빼미버스(N버스) 노선은 14개 뿐
  수요가 많은 **주요 거점 위주**로 설계됨
- 구·동 내 **구석구석 다니는 시내 버스**는
  00시 막차인 것이 대부분
- 택시 이용시 심야할증으로 요금↑



출처 : 서울특별시 대중교통(2026)

사각지대 분석 설계

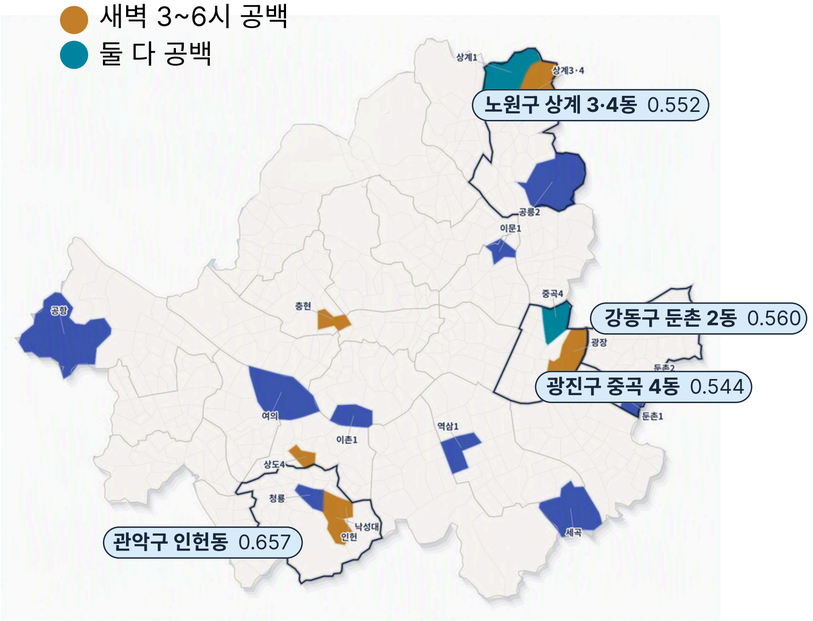
- **사각지대 설정**
  ✔ 수요는 있으나 공급이 없는 지역
  ✔ 1인 가구 / 고령 가구에 가중치 부여

사각지대 점수
= (수요지수) ×(취약가중) – (공급지수)
= 0.5 이상 → '사각지대'로 정의

- **데이터 분석**
  - 서울시 행정동 기반 424개 분석존
  - 분석 시간대
    심야 시간 23:00~03:00
    새벽 시간 03:00~06:00
  - 공공데이터 12종, 12개월치 결합 *appendix 참고
  - 점수 산출 결과 검증
    - 4가지 가중치 산출법에서 다 겹치는 곳만 최종 채택
    - 택시 데이터·심야버스 배치와 비교 확인

서울시 내 교통 사각지대

- **밤이 되면 대중교통이 닿지 않는 동네 — 4곳**
  - 교통 사각지대 (사각지대 점수 > 0.5)
  - 밤 11시~새벽 3시 공백
  - 새벽 3~6시 공백
  - 둘 다 공백



무엇이 범죄의 원인이고 어떻게 해결할 수 있을까?

✔ 범죄는 세가지 조건이 성립할 때 발생한다

출처 : 일상활동이론(Routine Activity Theory)

① **동기화된 범죄자**

→ 해결 범위 밖

② **적합한 대상**
(피해자)

→ 혼자 걷기, 이동 자체를 막을 수 없음

③ **보호자(감시)의 부재**

→ **통제 가능한 변수**
= **위험한 환경**(감시·조명이 부족한 공간)에 **노출되는 시간**을 감축

→ **이동안전 사각지대**

· 해외사례 : 도보 구간 차량으로 대체 후, 성범죄 신고 6.3% 감소(USA)
출처 : (Park et al., 2021, Information Systems Research)

⇒ 문제 해결의 방향성 : 범죄 성립 조건 불충족 + 위험 노출 시간 감축

경기도 똑버스에서 무엇을 가져오고, 무엇을 바꿀까?

사각지대 해소, 운영 효율 ↑

- 대중교통이 불편한 경기도 신도시 & 농촌 지역
- 승객이 호출하면 **실시간 경로 생성 및 배차 (수요 응답형 버스)**

⇒ 집까지 도보구간, 보호자(감시)의 역할!

너무 긴 대기시간, 한정적인 운행 시간

- 콜이 잡히기까지 **최대 40분**
- 최대 **00시까지만 운행**

똑버스 (2021년~ 현재, 경기도)

Miracle

사각지대에 있는 승객을 **집 앞 정류장**(기존 버스 정류장)까지
이어주는 **서울형 심야 똑버스**

“달무리버스”

달무리 : 달 주변에 둥근 고리 모양의 빛 테두리가 나타나는 현상

똑버스의 심야화·서울화

심야 운행

- 시내 버스가 끊긴 00~05시 운행
- 안전을 위해 버스 승무원 동승

정류장 거점

- 대기 시간조차 조명·쉼터가 갖춰진 시내버스 정류장에서
- 집 앞 X, 집 앞 정류장 O

수요응답형 자율주행

- 승객 호출시 실시간 경로 생성 및 배차
- 다양한 목적지에도 즉시 대응하는 자율주행 시스템

범죄 예방, 편리성 증진

범죄 성립 조건 파괴

- **심야버스 = 보호자(감시)의 역할**
- 도보 이동 시간↓
- 공공장소인 정류장에서 대기
  → 위험 노출 시간 감소

버스 이용 시간 최소화

- 골목 진입 없이 집 앞 정류장까지만
  → 대기 15분↓, 탑승 시간 최소화

낮은 요금 & 운영 효율성

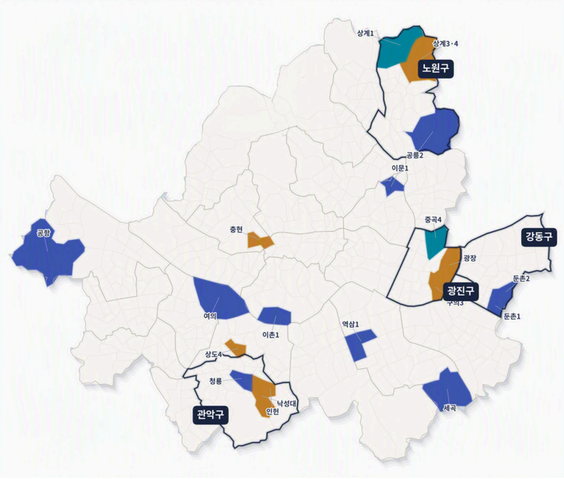
- 택시 야간할증 대비 비용 절약
- 경로 최적화 통한 귀가 시간 감축

데이터 분석으로 시범 운행지 선정

선정 방식 : 야간 대중교통 사각지대 중 범죄 노출 위험도가 높은 지점

야간 대중교통 사각지대 분석

사각지대 점수 산정에서 도출한
4개 사각지대 활용

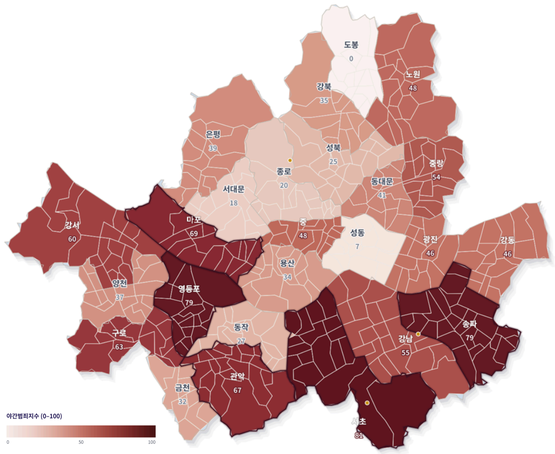


야간범죄 취약지역 분석

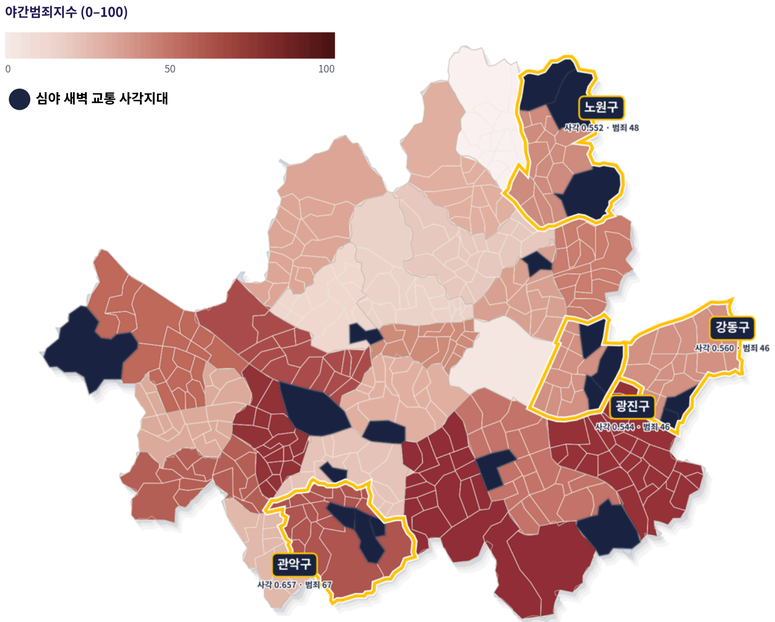
자치구별 5대범죄 발생건수
(살인·강도·강간·절도·폭력)

+

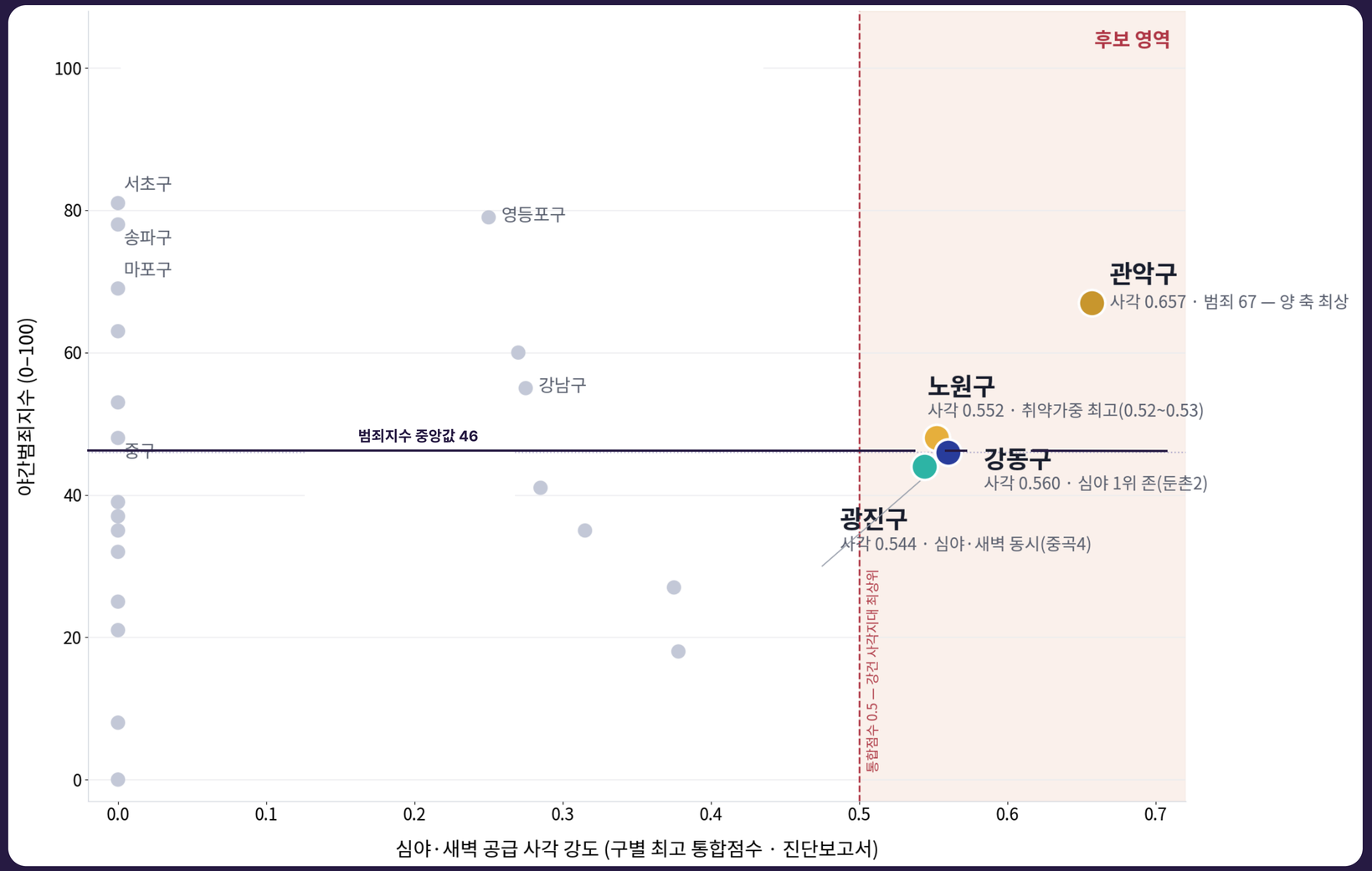
안심귀가스카우트
이용 횟수



분석 결과 2종 결합



데이터 분석으로 시범 운행지 선정



최종 선정 지역
관악구

사각지대 점수
최상 (0.657)

야간 범죄 지수
사각지대 범위 내 최상 (67)

타당성 검토 - 관악구

- **원룸촌 밀집 지역**
  → 좁고 어두운 이면도로多
- **경사진 언덕 지형**
  → 경사가 높아 대중교통 의존도가 더 큼

달무리 버스 프로토타입

달무리버스 DEMO

설치 없이 브라우저에서 바로 실행됩니다

LIVE DEMO

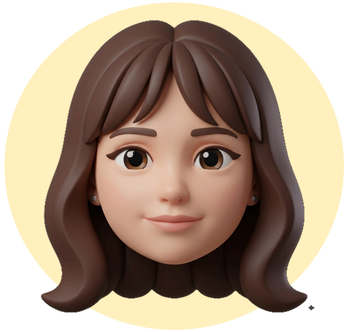
달무리버스 DRT 배차 최적화

1순위	2순위	경로 변경 기준	재최적화
탑승시간 최소화 정원 11석	대기 15분 불가할 경우, 대기가 가장 짧은 차량 배정 + 경고알림	전체 하차 시각 합이 줄어들도록	호출/도착 마다 : 최대 5분 지연 전 승객 경로 재계산 배정 차량은 고정

- **승객 추가 탑승 기준** : 기존 승객의 하차 예정 시간이 5분 이상 지연되는 경우 X
- **배차 기준** : 대기 15분 이내 후보 중 '가장 빨리 내리는 차량' 배정
  (없을 경우 대기가 가장 짧은 차량 배정 + 경고)
- **경로 규칙** : 탑승 중인 승객(마감 임박 순) → 대기 중인 승객(호출 순서)
- **경로 변경 조건** : 전체 하차 시각의 합이 줄어들고, 승객의 하차 예정 시간이 5분 넘게 밀리지 않을 때만 (미충족 시 기존 경로 유지) → 호출/도착 때마다 재 최적화

URL: https://objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com/n/nrsg8n9euiyh/b/dalmuri-bus/o/index_1.html

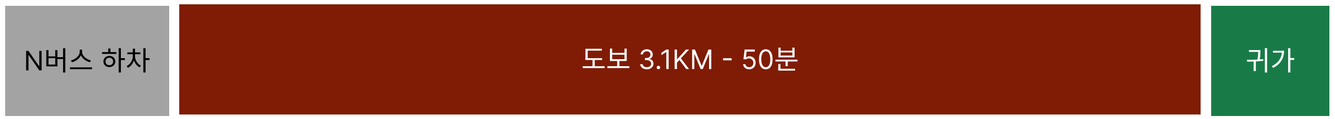
달무리 버스는 이분은 안전하고 편리하게 집까지 모십니다



23세 여성
관악구 신림동 거주

- 01시에 영화관 알바를 마침
- N버스로 kt 구로지사까지 도착
- 문제는 정류장에서 집까지
- 어두운 이면도로 3.1km

현상황 - N버스에서 내린 뒤 혼자 걷는다



01:36 kt구로지사 02:26 집 도착

위험 노출 시간 50분

도보 시간 **48분 감소!**

달무리버스 운행 - N버스에서 내려서 달무리버스 탑승

01:36 kt구로지사 01:56 집 도착

위험 노출 시간 2분 & 30분 일찍 귀가

*관악구 신림동 예시 동선 기준 모식도, 보행 4km/h, 배차 평균 대기 5분 가정

택시 이용시

약 9,400원
(야간할증 40%)
*서울 택시 요금, 서울시

7,900원 절약!

달무리버스

시내 버스 요금
1,500원
(시범운행 기간동안 무료)

기대 효과와 남은 과제

달무리버스로 문제 해결

N버스 하차 후 장시간 도보 이동 → 위험 노출 多	도보시간 (위험 노출시간) 감소 →	**야간 범죄율 6% 이상 감소** **시민 불안도 감소** 출서 : Appendix 참고
귀가시간 증가 → 피로도 증가	버스 대기시간 최대 15분 탑승 후 이동시간 최대 20분 →	**최대 약 30분 단축 예상** **귀가 피로도 감소**
야간 택시 요금 9,400원	달무리 버스 요금 1,500원 (파일럿 기간 무료) →	**약 84% 비용 절약**

실제 도입을 위한 과제

⇒ 자율주행 차량 시범운행지구 지정
자율주행자동차 관련 법률

⇒ DRT 사업 근거 확보,
‘대중교통 부족지역’ 인정
여객자동차 운수사업법

⇒ 심야(22시~06시) 근로 가산수당,
야간작업자 보건조치
근로기준법, 산업안전보건법

달무리 버스 향후 계획

관악구 시범 모델 검증을 통해 지역과 시간대를 확장하고 새로운 대중교통 모델을 선두하다

관악구 모델 검증 후 확산

관악구에서 검증된 모델을
서울 및 전국 심야 사각지대로 확산

낮 시간대로 확장

교통약자 사각지대, 낮 시간 공급 부족 지역을
진단해 운행 확장

대중교통 표준의 변화

고정노선 대형버스에서, **수요-공급 실시간 매칭형 소형 교통체계로의 전환**

WE ARE “TEAM MIRACLE”

팀장
장정훈

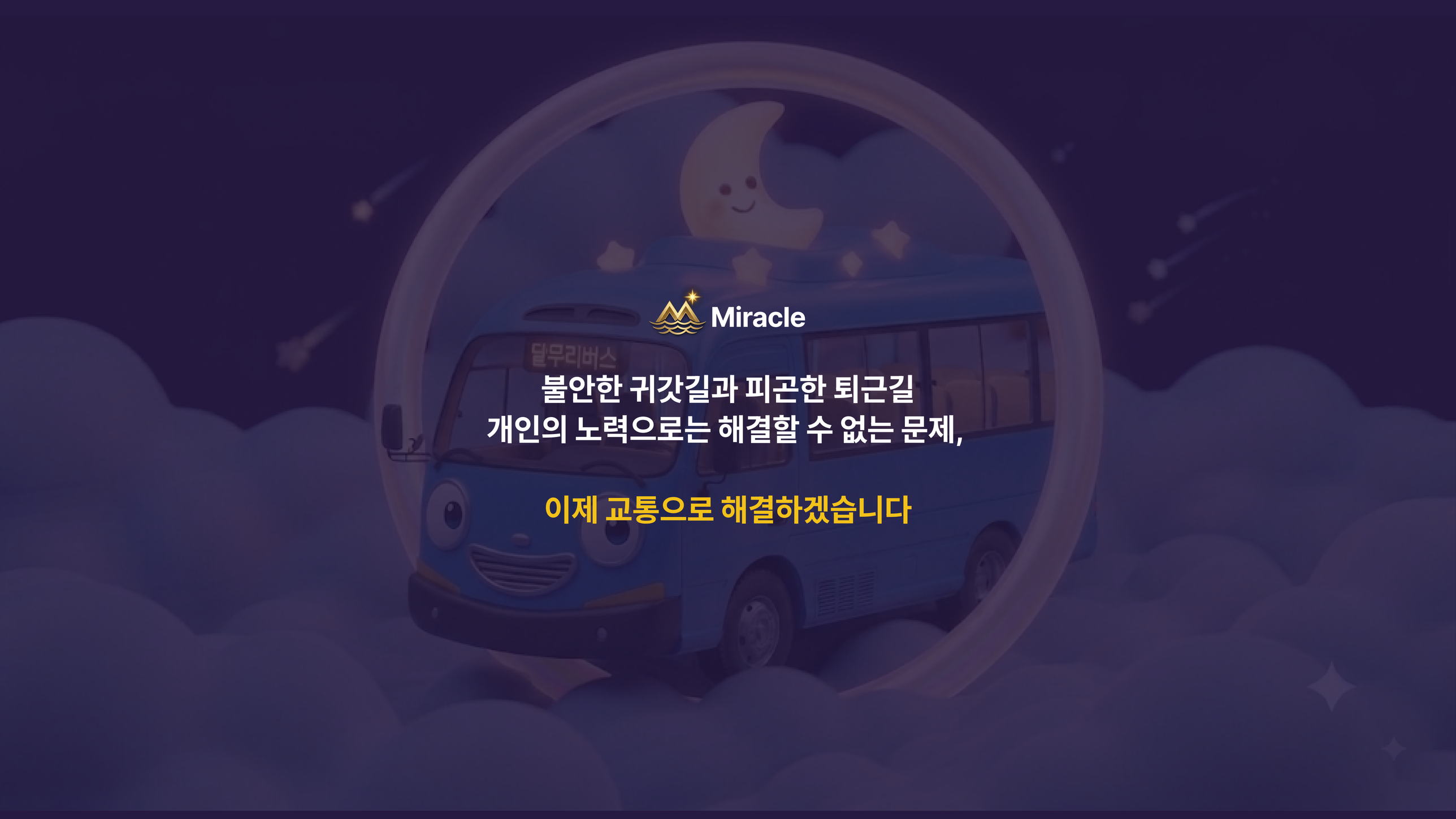
숭실대학교 소프트웨어학부 재학
2022 교내 EL경진대회 입상
2026 대학생 서비스업 창업경진대회 우수상 수상

총괄
황준희

University of Pennsylvania 경제학 전공
2024 WEF Student Design Competition 수상

서기
이연웅

연세대학교 화공생명공학과 재학
2025 기후테크 창업경진대회 대상 수상
2026 서울청년정책네트워크 기후환경분과 의원


Miracle
달무리버스
불안한 귀갓길과 피곤한 퇴근길
개인의 노력으로는 해결할 수 없는 문제,
이제 교통으로 해결하겠습니다

사각지대 분석에 활용된 데이터

사각지대 점수 = 정규화(수요지수 × 취약가중 V) − 정규화(공급지수) · 분석 단위: 서울시 행정동 424존 · 분석 기간: 2025.07 ~ 2026.06 (12개월)

구분	데이터명	데이터 출처	활용 방법 및 목적
수요	**서울 생활이동 (행정동 OD, 시간대·이동유형별, 12개월)**	서울 열린데이터광장 (생활이동 서비스)	귀가·출근 이동유형 필터로 심야(23~03시)·새벽(03~06시) 창별 도착 수요 집계 → 수요지수 **M(이동)축**, 마스킹 민감도 검증
수요	**서울 생활인구 (행정동, 시간대·성연령별, 12개월)**	서울 열린데이터광장 OA-14991	심야 체류 인구 → 수요지수 **S(체류)축**, 심야 65세 이상 체류 비율 → 취약가중(V)
수요	**버스 정류장별 시간대별 승하차 (12개월)**	서울 열린데이터광장 OA-12913	심야 실제 승하차 → 수요지수 **R(실측)축**, capture ratio 반증테스트(버스가 수요를 못 잡는 동 식별)
수요	**지하철 역별 시간대별 승하차 (12개월)**	서울 열린데이터광장 OA-12252	R축에 버스와 합산해 역세권 동 과소평가 왜곡 해소
공급	**버스 노선 정보 (첫차·막차)**	서울시 교통 빅데이터 플랫폼 t-data (노선 정보, BIS 원천)	노선별 첫차·막차 → **심야 공백시간축·운행 노선수축** (N노선 14개는 서울시 공식 안내로 보정)
공급	**버스 노선별 경유 정류소**	서울 열린데이터광장 OA-1095	심야 운행 노선의 정류소 **커버리지축**, 올빼미버스(N노선) 경로 재구성
공급	**버스 정류소 좌표**	서울 열린데이터광장 OA-15329	정류소 → 행정동 공간 매핑(매칭률 99.8%), 도보권 계산 기준점
공급	**표고점·등고선 SHP (수치지형도)**	서울 열린데이터광장 OA-22241 (국토지리정보원 원천)	100m DEM 생성 후 Tobler hiking function으로 경사 보정 도보 7분 권역 → **접근성축**
공간·조인	**행정동 경계 GeoJSON·행정동 코드표**	통계청 SGIS 계열 (admdongkor)	분석 단위 424존 정의, 통계청↔행자부 코드 브리지
공간·조인	**서울시 역사마스터 정보**	서울 열린데이터광장	지하철역 → 행정동 매핑
취약가중	**등록인구(연령별)·세대원수별 세대수**	서울 열린데이터광장 / KOSIS	1인세대 비율 → 취약가중(V)
검증	**TPSS 행정동 택시 OD (2일치)**	서울시 교통 빅데이터 플랫폼 t-data	생활이동과 교차검증(ρ≈0.5), "사각지대 = 버스·택시 동반 공백" 입증
검증	**올빼미버스 N노선 14개 노선·정류장 승하차 실적**	t-data·OA-1095 + 정류장 실적 1,504개소	가중치 실측보정(W3) 준거, 반사실 재현 검증(N노선 제외 공급 기준 상위 사각지대 vs 실제 N 경로)
후속 분석	**안심귀가스카우트 이용현황 (2015~2025)**	서울시 (정보공개 자료)	야간범죄 프록시로 사각지대 점수와 결합 → 수요응답형 야간버스 우선 도입 자치구 선정 (사각지대 점수 자체에는 미사용)

※ 제외 확정 데이터(택시 OD 상위 10개소, 빅데이터캠퍼스 택시운행데이터)는 본 표에서 제외

심야·새벽 이동 사각지대 진단 — 분석 개요 및 방법론

행정동 424개 존 · 공공데이터 12종·12개월 · 2025.07~2026.06

목적 · 분석 설계

심야·새벽 이동 수요와 대중교통 공급을 행정동 단위로 지수화해 사각지대를 진단하고, 수요응답형 야간버스(DRT) 도입 대상지 선정 근거를 마련

심야·새벽 창 분리 이유

심야(23~03시)=귀가, 새벽(03~06시)=출근으로 이동 방향이 상반됨 → 합산 시 상쇄로 사각지대 희석 → 반드시 분리 산출

활용 데이터 (12종)

- 수요(5) : 생활이동OD·생활인구·버스승하차·지하철승하차·검증용 택시OD
- 공급(5) : 노선정보·경유정류소·올빼미버스 공식정보·정류소좌표·표고점
- 취약·기반(2) : 성·연령/세대수, 행정동 경계·코드표

※ 통신기반 생활이동 = 수단 무관 전수 이동 포착 → 공급 부재로 다른 수단 쓰는 잠재수요까지 반영

사각지대 점수 산식

사각지대 점수 = 정규화(수요지수 × 취약가중 V) − 정규화(공급지수)

수요지수 (3축)

M 이동수요 · S 체류모수 · R 실측수요(버스+지하철)

공급지수 (4축)

공백시간 · 노선수 · 커버리지 · Tobler 경사보정 접근성

가중치 4개 체계 병렬 산출 → 전체 공통 상위 20위만 '1차 사각지대'

W1 등가중	W2 PCA진단	W3 실측보정	W1rank 순위정규화
1/3, 1/3, 1/3	0.4, 0.2, 0.4	0.25, 0, 0.75	등가중

검증 결과 (6종)

- ✓ 마스킹 민감도 : 극단 가정 교체해도 순위상관 0.994, 결론 불변
- ✓ 가중치·α 민감도 : 심야 상위 20위 20/20 완전 안정
- ✓ 소스 교차검증 : 생활이동↔택시OD ρ=0.53, 사각지대는 택시도 공백
- ✓ 정책 재현 검증 : 올빼미버스 제외 반사실 vs 실제 배치 ρ=0.19(p<0.001)

심야·새벽 이동 사각지대 진단 — 분석 결과

1차 사각지대 19개 존 → 최우선 도입 대상 9개 존 → 통합점수 > 0.5 "최종 사각지대" -> 3개 권역 시범운행

19개 존

가중치 4체계 공통 상위 20위 — 1차 사각지대

9개 존

올빼미버스 미경유 구조적 공백 — 최우선 도입 대상

3개 자치구

통합점수 > 0.5 "최종 사각지대"

"최종 사각지대 " 3개 권역

① 관악구	인헌동	새벽 취약 집중, 구조적 공백 최다
② 강동구	둔촌2동	심야 점수 전존 1위(둔촌2, 0.560)
③ 노원구	상계 3 4동	심야·새벽 동시 사각지대

사각지대 유형 구분 (DRT 설계 시사점)

구조적 공백형

반사실 상위 + N 미경유

최우선 도입 대상

잔존형

N 경유에도 점수 상위

N 정류소를 DRT 거점 연계

불일치형

수요 상위·버스 capture 하위

확산 단계 후보 (40존)

택시 동반 공백형

생활이동 상위·택시 도착 하위

이동 포기 의심, 잠재 이용률 최고

수요응답형 야간버스(DRT) 신규 도입 — 관악구 시범

달무리 버스의 범죄율 감축에 대한 세부근거

유형	핵심 연구	발견	의미
실험(RCT)	**뉴욕시 가로등 실험** **Chalfin et al. (2022)**	조명이 확보된 환경으로 개입했을 때 야간 옥외 범죄 36% 감소	**환경 개선(조명·감시)이 범죄를 실제로 줄인다는 인과관계를 실험으로 입증**
실증 연구	**WSDOT 정류장 연구** **Moudon et al. (2018)**	정류장의 쉼터·조명 같은 편의시설이 범죄 억제 요인으로 작용	**기존 정류장을 활용하는 전략의 효과**
준실험	**차량호출 서비스 도입** **Park et al. (2021)**	심야 도보 구간을 픽업 지점으로 대체하자 신고된 성범죄 6.3% 감소	**완전 도어투도어가 아닌, 도보 구간 일부만 대체 → 우리 서비스와 가장 유사한 구조**
패널분석	**대학 안전귀가 셔틀** **Weber (2014)**	운행 시간대·강도가 늘수록 해당 지역 범죄 약 14% 감소	**이동 서비스 제공량이 늘수록 범죄 예방 효과도 커진다는 용량-반응 관계**

참고문헌

Chalfin, A., Hansen, B., Lerner, J., & Parker, L. (2022). Journal of Quantitative Criminology, 38(1), 127–157.

Moudon, A. V., Bassok, A., & Kang, M. (2018). Safe from crime at location-specific transit facilities (WA-RD 882.1). WSDOT.

Park, J., Pang, M.-S., Kim, J., & Lee, B. (2021). Information Systems Research, 32(2), 497–516.

Weber, B. (2014). Regional Science and Urban Economics, 48, 1–11.

달무리 버스 서비스내용 선정 : 심야A21 · 똑버스 · 주야로와 비교

항목	심야A21 (서울시, 자율주행버스)	똑버스 (경기도)	주야로 (안양시)	우리 서비스 (제안)
운영 방식	고정노선 순환	DRT(동적배차)	시간대별 이원화 (낮=사각지대, 밤=전철역 연계)	**DRT (정류장 간 동적배차)**
운전 방식	자율주행 (안전요원 탑승 전제)	유인	자율주행	**자율주행 + 안전요원 동승**
차량 규모	2대 → '25.1 기준 1대로 감차	지역별 상이, '23년 96대 추가(9개 지자체)	시범운행 단계, 소규모(2개 노선)	**3대로 운행 예정**
차량 크기	대형 전기버스 (현대차 일렉시티 개조)	중형(카운티·쏠라티 등, 최대 5인 합승)	18인승	**카운티(중형버스)**
운행 구간	합정역~동대문역 9.8km, 정류장 20개(편도)	유동적 (신도시·외곽 지역)	각 6.8km/14.4km, 정류장 11개/22개	**관악구**
운행 시간	평일 23:30~05:10	지역별 상이 (주로 낮~저녁)	낮 10~17시 / 심야 0~2시	**심야 N버스 시간 연동 (24:00~05:00)**
배차 간격	70~140분 (차량 감소로 늘어난 것으로 추정)	평균 대기 11.5분, 최대 30분	낮 : 2026년 4월부터 30분 (차량 1대→2대 증차) 밤: 2026년 1월부터 4회로 확대	**대기시간 최대 15분 이내**
요금	초기 무료 → '24.7 유료 전환 (시내버스 요금 이하 책정 예정)	시내버스 기본요금 1,650원, 수도권 통합환승	시범기간 무료	**파일럿 기간 무료 (이후 시내버스 요금과 동일, 1500원)**
법적 근거	자율주행자동차법 시범운행지구 + 임시운행허가 + 한정운수면허	여객자동차운수사업법 DRT + 경기도 자체 조례	자율주행 시범사업 (지자체 주도)	**DRT 특례, 자율주행 시범운행지구 등 확인 필요**
안전 설계	시험운전자 탑승 (법적 의무)	없음 (기사 1인 운행)	운전기사 + 안전요원 이중 배치	**안전요원 동승**
핵심 한계	고정노선이라 사각지대 미해결	유인 운전이라 인건비·심야 운영 부담	아직 시범 단계, 검증 데이터 부족	**N버스 하차 후 정류장까지는 이동 필요**